

# Консалтинг и обучение по направлению: Разработка ИИ-агентов

---

## Цель направления

Подготовка ИТ-специалистов к созданию **production-ready агентных систем** — от понимания архитектуры языковых моделей до разработки автономных агентных и мультиагентных систем с RAG, tool calling, MCP-интеграциями и системами безопасности.

## Целевая аудитория

Разработчики, ИТ-специалисты, Tech Lead'ы, архитекторы

## Описание направления

Комплексное направление по освоению современных технологий создания ИИ-агентов. Программы охватывают полный цикл разработки агентских систем: фундаментальные принципы работы LLM, практическое применение AI-driven методологии, создание RAG-систем с advanced техниками, интеграцию с внешними инструментами, оценку качества и обеспечение безопасности, а также проектирование мультиагентных архитектур.

## Особенности подхода

### Практическая направленность

- 80% времени — практическая работа
- Инкрементальное развитие единого проекта от простого чат-бота до автономного агента
- Каждый участник создает production-ready решение

### AI-driven методология

- Использование ИИ-агентов (Cursor) для ускорения разработки в 3-5 раз
- Работа с полным стеком технологий: LangChain, LangGraph, MCP
- Разработка по всему жизненному циклу — от идеи до деплоя

### Production-ready подход

- Акцент на промышленное применение
- Observability: мониторинг и трейсинг (LangSmith, LangFuse)
- Evals: автоматическая оценка качества (RAGAS, DeepEval, LLM-as-a-Judge)
- Security: защитные механизмы (LLMGuard, Giskard)

## Чему научатся участники

### Работа с LLM и основы агентов

- Понимание архитектуры языковых моделей (токенизация, Transformer, Attention)
- Работа с различными LLM API (облачные, агрегаторы, локальные)

- Применение промпт-инжиниринга и контекст-инжиниринга
- Создание базовых ИИ-ассистентов

## AI-driven разработка

- Использование ИИ-агентов для ускорения разработки в 3-5 раз
- Применение AI-driven методологии на всех этапах
- Эффективное управление контекстом и планирование итераций
- Создание production-ready кода с помощью ИИ

## RAG-системы и мультимодальность

- Проектирование и реализация RAG-систем различной сложности
- Работа с векторными базами данных и embedding моделями
- Применение Advanced RAG паттернов (Query Transformation, Hybrid Search, Self-RAG, Agentic RAG)
- Обработка голоса, изображений и документов
- Запуск LLM в закрытом контуре

## Разработка агентных систем

- Создание автономных ИИ-агентов с LangGraph
- Интеграция с внешними системами через MCP
- Применение агентных архитектурных паттернов
- Проектирование мультиагентных систем (Network, Supervisor, Hierarchical)

## Production deployment и безопасность

- Внедрение систем мониторинга и логирования
- Специализированная оценка качества работы агентов (Task, Tool, Trajectory, Topic)
- Обеспечение безопасности агентных систем (guardrails, защита от атак)
- Развертывание решений локально и в облаке

## Программа обучения

### Базовый формат

**Длительность:** 2 месяца (12 занятий)

**График:** 2 занятия в неделю по 1,5 часа

**Формат:** 30% теория + 70% практика

### Производные форматы:

- Интенсивные воркшопы (3-5 дней)
- Корпоративные программы с адаптацией под специфику бизнеса
- Менторинг с индивидуальным треком
- Другие

### Ключевые темы

## Тема 1. Основы LLM и ИИ-агентов

- Архитектура и принципы работы языковых моделей
- Ограничения и возможности современных LLM
- Методы работы с моделями: промпт-инжиниринг, контекст-инжиниринг, RAG
- Что такое агент: определение, компоненты, архитектура
- Обзор моделей и провайдеров
- Критерии выбора модели под задачу
- Обзор дорожной карты практики курса

### Практическая работа:

Выбор модели для задачи и настройка инференса.

## Тема 2. Работа с LLM API: OpenAI-совместимые интерфейсы

- Принципы работы LLM: токенизация, Transformer, механизм Attention
- От чего зависит размер модели и её возможности
- Ограничения моделей: параметрическая память, размер контекста
- OpenAI API как стандарт де-факто
- Работа с различными провайдерами (OpenAI, OpenRouter, DeepSeek, GigaChat)
- Структурированный вывод (Structured Output, JSON Schema)
- Системные промпты и управление поведением ИИ-ассистента
- Управление контекстом и историей диалога

### Практическая работа:

Создание CLI-бота для работы с LLM через OpenAI-совместимые API.

## Тема 3. AI-driven разработка с ИИ-агентами на примере Cursor

- AI-driven методология и её применение для эффективной разработки с использованием ИИ-агентов
- Настройка Cursor: конфигурация, правила, соглашения, рабочий процесс
- Управление контекстом и эффективные техники промптинга
- От идеи к реализации: планирование итерации, соглашения, списки задач, рабочий процесс
- Разработка по всему жизненному циклу (от идеи до развертывания)
- Управление контекстом для ведения диалога

### Практическая работа:

AI-driven разработка ИИ-ассистента с LangChain в Cursor.

## Тема 4. Мультимодальные возможности и локальный запуск LLM

- Обработка голосовых сообщений и транскрибация речи
- Анализ изображений
- Задачи извлечения информации из различных форматов
- Prompt engineering для мультимодальных задач
- In-context learning
- Локальный запуск моделей (Ollama/LMStudio)

**Практическая работа:**

Реализация мультимодальных возможностей в ИИ-ассистенте. Настройка локальной LLM для тестирования.

**Тема 5. RAG с LangChain: от теории к практике**

Паттерны и архитектура:

- Обзор RAG-экосистемы: классификация подходов и архитектур
- RAG pipeline: индексация, chunking, векторизация, поиск, генерация
- Стратегии chunking: размер, перекрытие, семантическое разделение
- Векторные базы данных и embedding модели для семантического поиска
- Naive RAG vs Advanced RAG: эволюция подходов

Создание RAG-ассистента:

- Настройка окружения и загрузка документов
- Индексирование: загрузчики документов, разбиение на чанки, создание векторного хранилища
- Retrieval: поиск релевантных фрагментов документов
- Augmented Generation: создание промптов с контекстом и генерация ответов
- Создание RAG-цепочек для автоматизации процесса
- Диалоговый режим и обработка истории сообщений

**Практическая работа:**

Проектирование архитектуры и разработка RAG-системы с базой знаний.

**Тема 6. Мониторинг и оценка качества RAG-систем**

- Observability для RAG-систем: трейсинг, логирование, метрики
- Базовые метрики оценки качества: Context Precision, Context Recall, Faithfulness, Answer Relevance
- LLM-as-a-Judge: использование LLM для оценки ответов
- RAGAS: фреймворк автоматической оценки RAG-систем
- LangSmith/LangFuse: мониторинг, трейсинг и аналитика запросов в production
- Cost control: подсчет токенов и стоимости запросов
- Способы отладки и анализа проблемных запросов

**Практическая работа:**

Внедрение системы мониторинга и автоматической оценки качества RAG-системы.

**Тема 7. Advanced RAG**

- Query Transformation: переформулирование и декомпозиция запросов
- Query Routing: интеллектуальная маршрутизация запросов в зависимости от типа
- Query Construction: построение структурированных запросов
- Hybrid Search: комбинация семантического и keyword поиска
- Advanced Indexing: продвинутые методы индексирования документов
- Self-RAG: системы с самооценкой качества извлеченного контекста

- Agentic RAG: агентный подход с планированием и адаптацией
- Кейсы применения Advanced RAG в production

### **Практическая работа:**

Улучшение RAG-системы с помощью Advanced техник и разбор production кейсов.

## **Тема 8. Агенты с LangChain и LangGraph**

- Agent vs Workflow: что и когда применяется
- Tool calling: подключение внешних инструментов к агентам
- Память агента (memory): краткосрочная и долговременная память
- Агентные архитектурные паттерны
- LangGraph: графовые workflows для сложных агентов
- Состояния, узлы, ребра: построение агентского workflow
- ReAct паттерн: Reasoning + Acting в агентском контексте
- Создание Agentic RAG-системы с планированием запросов
- Отладка и трейсинг агентских процессов

### **Практическая работа:**

Проектирование архитектуры и разработка автономного ИИ-агента на LangGraph.

## **Тема 9. Model Context Protocol (MCP)**

- Model Context Protocol (MCP): стандарт для расширения возможностей LLM
- Архитектура MCP: серверы, клиенты, транспорты
- MCP vs традиционный tool use: ключевые различия
- Создание MCP-серверов: ресурсы, инструменты, промпты
- Экосистема MCP: готовые серверы и коннекторы
- Интеграция ИИ-агентов с внешними системами через MCP

### **Практическая работа:**

Разработка MCP-сервера для интеграции агента с внешними системами.

## **Тема 10. Безопасность агентных систем**

- Ландшафт угроз для LLM и агентных систем
- Типы атак: Adversarial Prompting (Injection, Jailbreaking), Adversarial Examples, Data Poisoning
- Model Extraction и уязвимости Supply Chain
- Уязвимости агентов и RAG-систем
- Guardrails и политики безопасности: контроль входов и выходов
- Защитные механизмы и фреймворки безопасности (LLMGuard, Giskard)
- Constitutional AI и фильтрация контента
- Мониторинг и аудит безопасности
- Production best practices

### **Практическая работа:**

Внедрение систем безопасности в автономный агент. Тестирование на устойчивость к атакам.

## **Тема 11. Оценка качества агентов**

- Зачем специальные метрики для агентов: отличия от RAG-систем
- Четырехуровневая система оценки:
  - Task Level: Task Completion, Goal Achievement
  - Tool Level: Tool Call Accuracy, Argument Correctness
  - Trajectory Level: Step Efficiency, Plan Adherence
  - Topic Level: Topic Adherence, Domain Compliance
- Tracing как основа для метрик агентов
- Multi-turn Evaluation: оценка диалоговых агентов
- Фреймворки оценки: DeepEval, RAGAS, LangChain (agentevals)
- Стандартизированные бенчмарки и тестовые наборы для агентских систем

### **Практическая работа:**

Внедрение комплексной системы оценки качества агентской системы.

## **Тема 12. Мультиагентные системы**

- Ограничения одноагентных систем: сложность контекста, множество инструментов, разные экспертизы
- Преимущества мультиагентных систем: модульность, масштабируемость, специализация
- Архитектуры мультиагентных систем:
  - Network of Agents: сеть равноправных агентов
  - Supervisor Agent: супервайзер и подагенты
  - Hierarchical Architecture: иерархические агенты
  - Custom Cognitive Architecture: гибридные решения
- Взаимодействие агентов: Shared State, Tool Calling, Message Queue
- Координация, коммуникация и специализация агентов
- Мультиагентные системы с LangGraph

### **Практическая работа:**

Презентация итоговых проектов участников и разбор архитектурных решений.

## **Итоговый проект**

### **Автономный ИИ-агент для обслуживания клиентов**

Участники создают полноценную агентную систему через инкрементальное развитие:

**Этап 1:** Простой ИИ-ассистент на базе LLM

**Этап 2:** Мультимодальный ИИ-ассистент (голос, изображения, локальные модели)

**Этап 3:** RAG-агент (векторный поиск, база знаний, цитирование источников)

**Этап 4:** Advanced RAG (hybrid search, query transformation, self-RAG)

**Этап 5:** Автономный агент (tool calling, MCP-интеграция, память, planning)

**Этап 6:** Production-ready система (мониторинг, безопасность, оценка качества)

### **Компоненты итогового решения:**

- Telegram Bot с мультимодальным вводом
- Advanced RAG-система с hybrid search
- Агентная система с LangGraph
- MCP-интеграции с внешними системами
- Observability (LangSmith/LangFuse)
- Security (LLMGuard, Giskard)
- Evals для оценки качества (четырёхуровневая система)

## Успешно проведенные программы

### Публичная программа [LLMStart.ru](https://llmstart.ru)

4 потока, десятки выпускников создали production-ready агентные системы

### Корпоративные программы:

- Программа обучения для 35 сотрудников СБЕРа (ноябрь-декабрь 2025)
- Кейс-ориентированная программа для C-level и IT-отдела коммерческого банка (июль-август 2025)
- Интенсив для C-level IT-компании ITone (июнь-июль 2025)
- Интенсив для производственной компании СИЛАРТ (май 2025)

## Отзывы участников

"Прекрасный курс, не ожидал настолько практико-ориентированного наполнения и методик в стиле "бери и используй"! Лучший курс из всех, изученных ранее, на тему AI-агентов."

"Впечатляет, как за 2 месяца можно пройти от теории LLM до полноценного агента с Advanced RAG и мультиагентными системами"

"Инкрементальный подход к разработке проекта позволил глубоко понять каждый этап"

"80% практики — это то, что отличает программу от других курсов. Реально создаешь рабочее решение"

## Эксперты программы

**Смирнов Сергей**, к.т.н. — AI-архитектор и методолог

**Кожин Александр** — Tech Lead по AI-driven разработке

### Контакты:

- Telegram: [@smirnoff\\_ai](https://t.me/smirnoff_ai), [@akozhin](https://t.me/akozhin)
- Канал: [@aidialogs](https://t.me/aidialogs)
- YouTube: [AI.Dialogs](https://www.youtube.com/AI.Dialogs)

**Практический опыт:** 15+ production AI-проектов, победители международных AI-хакатонов "Цифровой прорыв", авторы методологии AI-driven разработки, создатели образовательных программ [LLMStart.ru](https://llmstart.ru)

Эксперты программы имеют опыт реализации широкого спектра production-ready AI-решений для крупных компаний и государственных организаций:

- Разработка интеллектуальных помощников для автоматизации внутренних процессов крупных корпораций (РЖД, банки, медиа-агентства)
- Создание ИИ-агентов службы поддержки с интеграцией в корпоративные базы знаний и системы (RUTUBE, МФЦ СПб, 1С)
- Реализация мультимодальных RAG-систем для работы с документами, графиками, изображениями и голосовым вводом
- Автоматизация продаж и консультирования клиентов с интеграцией в бизнес-процессы